

BANK SOAL LATIHAN KIMIA SMA

Ikatan Kimia, Notasi Lewis, Geometri Molekul & Tata Nama

BAGIAN I: SOAL PILIHAN GANDA (50 SOAL)

1. Kecenderungan atom-atom untuk memiliki konfigurasi elektron stabil seperti Gas Mulia (8 elektron valensi) disebut ...
 - A. Kaidah Oktet
 - B. Kaidah Duplet
 - C. Kaidah Triade
 - D. Hukum Periodik
 - E. Larangan Pauli
2. Unsur berikut yang mencapai kestabilan dengan mengikuti Kaidah Duplet (2 elektron valensi) adalah ...
 - A. Neon ($Z=10$)
 - B. Helium ($Z=2$)
 - C. Natrium ($Z=11$)
 - D. Argon ($Z=18$)
 - E. Klorin ($Z=17$)
3. Jumlah elektron valensi atom Belerang ($Z=16$) dan Oksigen ($Z=8$) dalam struktur Lewis adalah ...
 - A. 2
 - B. 4
 - C. 6
 - D. 8
 - E. 10
4. Pembentukan ikatan ionik melibatkan ...
 - A. Pemakaian bersama pasangan elektron
 - B. Pembentukan pasangan elektron bebas bersama
 - C. Resonansi elektron antar molekul
 - D. Serah-terima elektron antara kation dan anion
 - E. Gaya Van der Waals
5. Atom Magnesium ($Z=12$) mencapai kestabilan oktet dengan cara ...
 - A. Menangkap 2 elektron membentuk Mg^{2-}
 - B. Menangkap 6 elektron membentuk Mg^{6-}

- C. Memakai bersama 2 pasang elektron
D. Melepas 1 elektron membentuk Mg^+
E. Melepas 2 elektron membentuk Mg^{2+}
6. Atom Klorin ($Z=17$) mencapai kestabilan oktet saat berikatan ionik dengan cara ...
- A. Menangkap 1 elektron membentuk Cl^-
B. Melepas 7 elektron valensinya
C. Melepas 1 elektron membentuk Cl^+
D. Menangkap 2 elektron membentuk Cl^{2-}
E. Melepas 5 elektron
7. Senyawa ionik NaCl memiliki sifat fisika berikut, **KECUALI** ...
- A. Memiliki titik leleh dan titik didih tinggi
B. Menghantarkan listrik dengan baik pada fase padat
C. Memiliki struktur kisi kristal tiga dimensi
D. Keras tetapi rapuh saat dikenai tekanan
E. Menghantarkan listrik pada fase lelehan dan larutan
8. Energi yang dilepaskan saat ion-ion gas bergabung membentuk 1 mol kristal senyawa ionik padat disebut ...
- A. Energi Ionisasi
B. Afinitas Elektron
C. Energi Kisi (*Lattice Energy*)
D. Energi Ikatan Kovalen
E. Momen Dipol
9. Rumus kimia senyawa ionik yang terbentuk dari penggabungan ion Aluminium (Al^{3+}) dan ion Sulfat (SO_4^{2-}) adalah ...
- A. AlSO_4
B. $\text{Al}_3(\text{SO}_4)_2$
C. $\text{Al}(\text{SO}_4)_2$
D. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
E. Al_2SO_4
10. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk akibat ...
- A. Transfer elektron dari logam ke nonlogam
B. Interaksi antara molekul polar
C. Tarik-menarik ion positif dan elektron bebas
D. Gaya induksi dipol

E. Pemakaian bersama pasangan elektron antar atom nonlogam

11. Jumlah Pasangan Elektron Ikatan (PEI) dan Pasangan Elektron Bebas (PEB) pada atom pusat molekul Air (H_2O) adalah ...

- A. 2 PEI dan 2 PEB
- B. 2 PEI dan 0 PEB
- C. 3 PEI dan 1 PEB
- D. 4 PEI dan 0 PEB
- E. 1 PEI dan 3 PEB

12. Pada molekul Gas Oksigen (O_2), jenis ikatan kovalen yang terbentuk antar atom Oksigen adalah ...

- A. Ikatan kovalen tunggal
- B. Ikatan kovalen rangkap dua
- C. Ikatan kovalen rangkap tiga
- D. Ikatan kovalen koordinasi
- E. Ikatan ionik

13. Pada molekul Gas Nitrogen (N_2), jenis ikatan kovalen yang terbentuk antar atom Nitrogen adalah ...

- A. Ikatan kovalen tunggal
- B. Ikatan kovalen rangkap dua
- C. Ikatan kovalen rangkap tiga
- D. Ikatan kovalen koordinasi
- E. Ikatan hidrogen

14. Jumlah PEI dan PEB pada atom pusat Nitrogen dalam molekul Amonia (NH_3) berturut-turut adalah ...

- A. 3 PEI dan 0 PEB
- B. 2 PEI dan 2 PEB
- C. 4 PEI dan 0 PEB
- D. 3 PEI dan 1 PEB
- E. 1 PEI dan 3 PEB

15. Molekul Metana (CH_4) memiliki Pasangan Elektron Ikatan (PEI) dan Pasangan Elektron Bebas (PEB) sebanyak ...

- A. 2 PEI dan 2 PEB
- B. 3 PEI dan 1 PEB
- C. 4 PEI dan 2 PEB
- D. 2 PEI dan 0 PEB
- E. 4 PEI dan 0 PEB

16. Ikatan Kovalen Koordinasi (Datif) adalah ikatan kovalen di mana ...
- A. Pasangan elektron ikatan hanya berasal dari salah satu atom
 - B. Masing-masing atom menyumbangkan 1 elektron
 - C. Terjadi transfer penuh elektron
 - D. Pasangan elektron bebas hilang dari molekul
 - E. Pembentukan ion positif dan negatif
17. Ciri utama atom yang dapat bertindak sebagai donor pada ikatan kovalen koordinasi adalah ...
- A. Memiliki orbital kosong tanpa elektron
 - B. Memiliki setidaknya satu Pasangan Elektron Bebas (PEB)
 - C. Memiliki keelektronegatifan nol
 - D. Merupakan unsur logam alkali
 - E. Mengalami penyimpangan oktet ganjil
18. Contoh kation poliatomik yang mengandung ikatan kovalen koordinasi adalah ...
- A. NaCl
 - B. CH₄
 - C. NH₄⁺ (Amonium)
 - D. CO₂
 - E. CaCl₂
19. Pasangan senyawa berikut yang keduanya tergolong ke dalam senyawa berikatan kovalen adalah ...
- A. NaCl dan HCl
 - B. K₂O dan CCl₄
 - C. MgBr₂ dan NH₃
 - D. CH₄ dan H₂O
 - E. NaOH dan BF₃
20. Pasangan senyawa berikut yang keduanya tergolong senyawa berikatan ionik adalah ...
- A. KCl dan H₂O
 - B. CH₄ dan CO₂
 - C. HF dan NaF
 - D. NH₃ dan CaCl₂
 - E. MgO dan NaCl
21. Kepolaran suatu ikatan kovalen biner antara dua atom ditentukan oleh ...
- A. Perbedaan keelektronegatifan antar kedua atom
 - B. Jumlah nomor massa atom
 - C. Jari-jari atom kation

- D. Jumlah proton dalam inti
- E. Wujud zat pada suhu kamar
- 22.** Suatu molekul kovalen poliatomik akan bersifat POLAR jika ...
- A. Bentuk molekulnya simetris dan tidak ada PEB pada atom pusat
- B. Bentuk molekulnya asimetris dan/atau memiliki PEB pada atom pusat
- C. Memiliki momen dipol sama dengan nol ($\mu = 0$)
- D. Terdiri dari atom-atom sejenis seperti O_2 dan N_2
- E. Tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan
- 23.** Molekul Karbon Tetraklorida (CCl_4) bersifat NONPOLAR meskipun ikatan C–Cl polar karena ...
- A. Atom C tidak memiliki elektron valensi
- B. Terjadi ikatan ionik antara C dan Cl
- C. Bentuk molekulnya simetris (tetrahedral) sehingga momen dipol saling meniadakan ($\mu = 0$)
- D. Atom Cl bersifat elektropositif
- E. Terdapat 2 PEB pada atom pusat Karbon
- 24.** Molekul Air (H_2O) bersifat POLAR terutama karena ...
- A. Memiliki bentuk linier yang simetris
- B. Atom H bersifat sangat elektronegatif
- C. Momen dipol molekul H_2O sama dengan nol
- D. Memiliki 2 PEB pada atom pusat Oksigen sehingga bentuk molekulnya asimetris (bengkok/*bent*)
- E. Berikatan secara ionik penuh
- 25.** Molekul berikut yang tergolong kovalen NONPOLAR karena bentuknya simetris adalah ...
- A. H_2O
- B. NH_3
- C. HCl
- D. HF
- E. BF_3
- 26.** Molekul Beryllium Klorida ($BeCl_2$) mengalami penyimpangan kaidah oktet kategori ...
- A. Oktet Tak Lengkap (*Incomplete Octet*)
- B. Oktet Diperluas (*Expanded Octet*)
- C. Spesi Elektron Ganjil
- D. Ikatan Kovalen Koordinasi
- E. Resonansi Hibrida
- 27.** Fosforus Pentaklorida (PCl_5) merupakan contoh senyawa penyimpangan kaidah oktet kategori ...
- A. Oktet Tak Lengkap (*Incomplete Octet*)

- B. Oktet Diperluas (*Expanded Octet* – 10 elektron di sekitar atom pusat)
- C. Spesi Elektron Ganjil
- D. Ikatan Ionik Murni
- E. Kaidah Duplet

28. Molekul Nitrogen Monoksida (NO) tergolong penyimpangan kaidah oktet karena ...

- A. Atom pusat N dikelilingi 12 elektron
- B. Berikatan secara ionik sempurna
- C. Memiliki total elektron valensi ganjil ($11 e^-$)
- D. Atom O tidak memiliki elektron bebas
- E. Memiliki bentuk molekul oktahedral

29. Penyimpangan kaidah ‘Oktet Diperluas’ dapat terjadi pada atom pusat unsur periode 3 ke atas (seperti P, S, Cl, Xe) karena ...

- A. Memiliki energi ionisasi sangat rendah
- B. Tidak memiliki proton dalam inti
- C. Selalu membentuk kation positif
- D. Memiliki subkulit d kosong yang dapat menampung elektron tambahan
- E. Mengalami eksitasi ke subkulit 1s

30. Berdasarkan Teori VSEPR, geometri molekul Metana (CH_4) yang memiliki tipe AX_4 adalah ...

- A. Linier
- B. Segitiga Planar
- C. Trigonal Bipiramida
- D. Oktahedral
- E. Tetrahedral

31. Berdasarkan Teori VSEPR, geometri molekul Amonia (NH_3) yang memiliki 3 PEI dan 1 PEB (tipe AX_3E) adalah ...

- A. Trigonal Piramida
- B. Segitiga Planar
- C. Bentuk V / Bengkok
- D. Tetrahedral
- E. Linier

32. Berdasarkan Teori VSEPR, geometri molekul Air (H_2O) yang memiliki 2 PEI dan 2 PEB (tipe AX_2E_2) adalah ...

- A. Linier
- B. Bentuk V / Bengkok / *Bent*
- C. Segitiga Planar

- D. Tetrahedral
- E. Trigonal Bipiramida

33. Geometri molekul Karbon Dioksida (CO_2) yang memiliki 2 ikatan kovalen rangkap dua tanpa PEB pada atom pusat (tipe AX_2) adalah ...

- A. Bengkok
- B. Trigonal Planar
- C. Linier
- D. Piramida
- E. Tetrahedral

34. Geometri molekul Boron Trifluorida (BF_3) yang memiliki tipe AX_3 (3 PEI, 0 PEB) adalah ...

- A. Tetrahedral
- B. Trigonal Piramida
- C. Linier
- D. Trigonal Planar (Segitiga Sama Sisi)
- E. Oktahedral

35. Geometri molekul PCl_5 yang memiliki tipe AX_5 (5 PEI, 0 PEB) adalah ...

- A. Tetrahedral
- B. Oktahedral
- C. Segitiga Planar
- D. Bentuk T
- E. Trigonal Bipiramida

36. Geometri molekul Belerang Heksafluorida (SF_6) yang memiliki tipe AX_6 (6 PEI, 0 PEB) adalah ...

- A. Oktahedral
- B. Trigonal Bipiramida
- C. Tetrahedral
- D. Segi Empat Planar
- E. Linier

37. Besar sudut ikatan ideal pada geometri molekul Tetrahedral sempurna seperti CH_4 adalah ...

- A. 90°
- B. $109,5^\circ$
- C. 120°
- D. 180°
- E. $104,5^\circ$

- 38.** Keberadaan Pasangan Elektron Bebas (PEB) pada atom pusat H_2O menyebabkan sudut ikatan $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ mengecil menjadi $104,5^\circ$ karena ...
- A. Tarikan inti atom H sangat kuat
 - B. Gaya tolak PEI-PEI lebih besar dari PEB
 - C. Gaya tolak $\text{PEB}-\text{PEB} > \text{PEB}-\text{PEI} > \text{PEI}-\text{PEI}$
 - D. Momen dipol sama dengan nol
 - E. H_2O berbentuk linier
- 39.** Nama IUPAC yang benar untuk senyawa ionik MgBr_2 adalah ...
- A. Monomagnesium dibromida
 - B. Magnesium dibromat
 - C. Manganese bromida
 - D. Magnesium bromida
 - E. Magnesium(II) dibromida
- 40.** Nama IUPAC yang benar untuk senyawa ionik Al_2O_3 adalah ...
- A. Dialuminium trioksida
 - B. Aluminium trioksida
 - C. Aluminium(III) oksida
 - D. Dialuminium oksat
 - E. Aluminium oksida
- 41.** Nama senyawa FeCl_2 menurut Sistem Stock IUPAC yang tepat adalah ...
- A. Besi(II) klorida
 - B. Besi klorida
 - C. Besi(III) klorida
 - D. Ferum klorida
 - E. Besi diklorida
- 42.** Nama senyawa FeCl_3 menurut Sistem Stock IUPAC yang tepat adalah ...
- A. Besi klorida
 - B. Besi(III) klorida
 - C. Besi(II) klorida
 - D. Besi triklorida
 - E. Ferum klorat
- 43.** Nama senyawa Cu_2O menurut Sistem Stock IUPAC yang tepat adalah ...
- A. Tembaga oksida
 - B. Tembaga(II) oksida

- C. Tembaga(I) oksida
- D. Ditembaga monoksida
- E. Tembaga monoksida

44. Nama senyawa CuO menurut Sistem Stock IUPAC yang tepat adalah ...

- A. Tembaga(I) oksida
- B. Tembaga monoksida
- C. Tembaga oksida
- D. Tembaga(II) oksida
- E. Kuprak oksida

45. Nama senyawa kovalen CO menurut tata nama IUPAC senyawa biner adalah ...

- A. Karbon oksida
- B. Monokarbon monoksida
- C. Karbon dioksida
- D. Karbonat
- E. Karbon monoksida

46. Nama senyawa kovalen CO₂ menurut tata nama IUPAC senyawa biner adalah ...

- A. Karbon dioksida
- B. Karbon oksida
- C. Monokarbon dioksida
- D. Karbonat
- E. Karbon trioksida

47. Nama senyawa kovalen N₂O₄ menurut tata nama IUPAC senyawa biner adalah ...

- A. Nitrogen oksida
- B. Dinitrogen tetraoksida
- C. Nitrogen tetraoksida
- D. Dinitrogen trioksida
- E. Nitrat tetraoksida

48. Nama senyawa kovalen PCl₃ menurut tata nama IUPAC senyawa biner adalah ...

- A. Fosforus klorida
- B. Monofosforus triklorida
- C. Fosforus triklorida
- D. Fosforus pentaklorida
- E. Klorofosfat

49. Nama senyawa kovalen PCl₅ menurut tata nama IUPAC senyawa biner adalah ...

- A. Fosforus triklorida
- B. Penta fosforus klorida
- C. Fosforus klorida
- D. Fosforus pentaklorida
- E. Fosfat pentaklorida

50. Nama senyawa kovalen Cl_2O_7 menurut tata nama IUPAC senyawa biner adalah ...

- A. Klorin heptaoksida
- B. Klorin heksaoksida
- C. Diklorin oktaoksida
- D. Perklorat oksida
- E. Diklor heptaoksida

BAGIAN II: SOAL URAIAN / TERSTRUKTUR (10 SOAL)

51. Gambarkan Struktur Lewis & Analisis Kestabilan Oktet/Duplet. Gambarkan struktur Lewis untuk molekul-molekul berikut, hitung jumlah PEI dan PEB pada atom pusat, serta buktikan apakah setiap atom memenuhi kaidah oktet atau duplet:

- a) Metana (CH_4)
- b) Amonia (NH_3)
- c) Air (H_2O)
- d) Karbon Dioksida (CO_2)

52. Analisis Pembentukan Ikatan Ionik & Rumus Kimia. Jelaskan proses serah-terima elektron pada pembentukan senyawa ionik berikut dari atom-atom penyusunnya (tunjukkan pelepasan/penerimaan elektron) serta tuliskan rumus kimia akhirnya:

- a) Pembentukan Natrium Oksida dari atom $_{11}\text{Na}$ dan $_8\text{O}$
- b) Pembentukan Magnesium Klorida dari atom $_{12}\text{Mg}$ dan $_{17}\text{Cl}$

53. Analisis Ikatan Kovalen Koordinasi (Datif). Jelaskan secara rinci mekanisme pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada spesi-spesi berikut:

- a) Pembentukan kation Amonium (NH_4^+) dari reaksi NH_3 dan ion H^+
- b) Pembentukan kation Hidronium (H_3O^+) dari reaksi H_2O dan ion H^+

54. Analisis Kepolaran Molekul CCl_4 vs H_2O . Molekul Karbon Tetraklorida (CCl_4) dan Air (H_2O) sama-sama memiliki ikatan kovalen polar antar atomnya. Namun, CCl_4 bersifat NONPOLAR sedangkan H_2O bersifat POLAR. Jelaskan alasan perbedaan kepolaran ini berdasarkan:

- a) Keberadaan Pasangan Elektron Bebas (PEB) pada atom pusat
- b) Bentuk/Geometri molekul
- c) Momen dipol (μ) total molekul

55. Analisis 3 Kategori Penyimpangan Kaidah Oktet. Terdapat senyawa-senyawa yang stabil namun tidak memenuhi kaidah oktet. Analisis dan kategorikan jenis penyimpangan oktet pada molekul-molekul berikut beserta jumlah elektron di sekeliling atom pusatnya:

- a) Beryllium Klorida (BeCl_2)
- b) Nitrogen Dioksida (NO_2)
- c) Belerang Heksafluorida (SF_6)

56. Tata Nama IUPAC Sistem Stock Senyawa Transisi. Tentukan bilangan oksidasi logam transisi dan berikan nama IUPAC resmi Sistem Stock untuk senyawa-senyawa ionik berikut:

- a) Fe_2O_3
- b) CuS
- c) MnO_2
- d) CoCl_2

e) Cr_2O_3

57. Tata Nama Senyawa Kovalen Biner & Deret Oksida Nitrogen. Berikan nama IUPAC yang tepat menggunakan awalan Yunani untuk deret senyawa kovalen biner oksida nitrogen berikut:

- a) N_2O
- b) NO
- c) N_2O_3
- d) NO_2
- e) N_2O_5

58. Penentuan Geometri Molekul Berdasarkan Teori VSEPR. Tentukan jumlah PEI, jumlah PEB, tipe VSEPR (AX_nE_m), serta nama geometri molekul untuk senyawa-senyawa berikut:

- a) Boron Trifluorida (BF_3)
- b) Metana (CH_4)
- c) Fosforus Pentaklorida (PCl_5)
- d) Belerang Heksafluorida (SF_6)

59. Perbandingan Sifat Fisika Senyawa Ionik vs Kovalen. Bandingkan sifat fisika antara Natrium Klorida (NaCl – senyawa ionik) dan Asam Klorida (HCl – senyawa kovalen) dalam hal:

- a) Titik leleh dan titik didih
- b) Daya hantar listrik pada fase padatan, lelehan, dan larutan dalam air

60. Soal Integrasi Kompleks Ikatan Kimia. Diberikan dua unsur netral: ^{15}P dan ^{17}Cl .

- a) Tuliskan konfigurasi elektron dan jumlah elektron valensi kedua unsur tersebut!
- b) Tentukan rumus kimia senyawa kovalen yang terbentuk jika kedua unsur berikatan secara oktet sempurna!
- c) Tentukan jumlah PEI, PEB, tipe VSEPR, geometri molekul, kepolaran molekul, serta nama IUPAC senyawa tersebut!

Selamat mengerjakan!